
TMS-III.007

小規模減量方法

以固體再生燃料(SRF)替代煤炭在鍋爐及燃燒裝置產生熱能

版本 01.0

範疇別： 01 能源工業、04 製造工業

I. 減量方法提案緣起及背景

產業使用煤炭燃燒產生熱/電為目前造成溫室氣體排放之主要原因，具有高熱能需求、高耗能產業如造紙業、紡織業（包含化纖、印染整理）、水泥業及化工製造業等，大量使用高碳排放之煤炭及其產生之熱能或電力。針對此類能源需求及高量溫室氣體排放之產業，使用低碳排放之固體燃料取代煤炭為最有效率之減碳方式。國際間常用之低碳排放之固體燃料主要分為初級固體生質燃料與固體再生燃料(solid recovered fuel, SRF, 中文亦稱為固體再利用燃料或固體回收燃料，後簡稱 SRF)兩種。然使用非有害適燃性廢棄物製成 SRF 減少煤炭之碳排放為產業趨勢。近年來政府推動廢棄物燃料化，以 SRF 替代煤炭在鍋爐及燃燒裝置產生熱能或發電使用。

SRF 係指使用非有害適燃性固體廢棄物包含事業廢棄物(commercial and industrial waste, C&IW)及一般性垃圾(municipal solid waste, MSW)利用分選技術去除不適燃物後製成之替代燃料。SRF 主要以廢紙、廢塑膠或廢木料等適燃性物質組成，其閃火點低、揮發分高、燃燒迅速，其形態可為顆粒狀(pellets)、錠狀(briquettes)、薄片(flakes)、碎片(chips)、粉末(powder)、蓬鬆狀(fluff)。SRF 雖含有廢塑膠之原物料，但其組成中亦含有廢紙纖維等生質物，其可降低溫室氣體之排放。依產業使用 SRF 之趨勢將採用於現有燃煤鍋爐使用 SRF 與煤炭進行混燒以降低煤炭之使用量，然 CDM 公告之燃料替代相關減量方法學，皆已限定替換燃料須為單一種類低碳燃料或生質燃料，且將 SRF 視為化石燃料，無法有效量化其他 SRF 之減量效益（詳細差異比較詳參表一），業者亦會依自身需求使用不同組成之 SRF。英國商業能源及工業策略部（Department for Business, Energy and Industrial Strategy, BEIS）建議應將 SRF 中生質物部分之碳排放採用 IPCC 對生質物燃燒碳排放量之認定值(即零碳排放)(BEIS, 2018)。環保署參照聯合國清潔發展機制執行委員會(CDM EB)公布之15種範疇別進行歸類，截至民國109年10月，已通過並公告37項國內之本土減量方法學，其中能源工業類別只有三項，分別為「TM003電力設備現地回收 SF6排放減量方法」、「TM005區域熱能供應整合減量方法」、「TMS-II.005垃圾焚化汽電共生設備能源生產效率提昇措施」，並無針對固體廢棄物作為再生燃料應用於鍋爐及燃燒裝置之減量方法學。因無適用之 CDM 及國內既有減量方法執行減量專案，而須向環保署提請新減量方法（以下簡稱本減量方法）認可之提案緣由。

II. 既有減量方法差異說明

表一、本減量方法與既有減量方法差異比較表

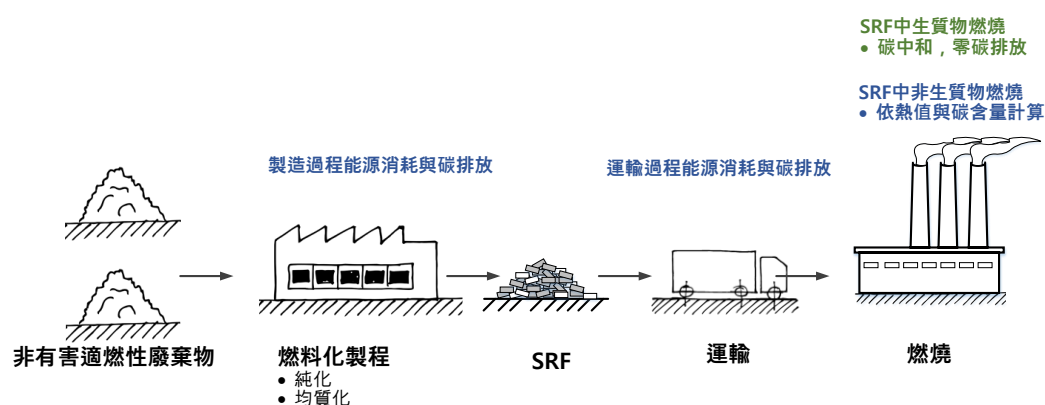
差異說明	本減量方法	既有減量方法 AM0036/以生質廢棄物取代化石燃料 在鍋爐產生熱能
出處		CDM
涉及之減量措施	以 SRF 替代煤炭	以生質廢棄物取代化石燃料在鍋爐 產生熱能
(1)適用條件	1.本方法學適用於供熱設備使用廢棄物與生質物混合之SRF替代煤炭的專案活動，現有設施的改善或替換。 2.SRF之碳排放分為內含之生質物與非生質物燃燒排放。生質物燃燒排放視為零，非生質物（塑膠薄膜、纖維布料、泡棉等）則依其組成之碳含量進行計算。 3.鍋爐及燃燒裝置採用混燒，煤炭燃燒產生之溫室氣體排放可採環保署、產業公協會公告之數值進行計算，或以廠內實際數據計算。	垃圾衍生燃料（RDF）和垃圾塑料燃料（RPF）可在設備中共同燃燒，但應被視為化石燃料。若需計算其生質物含量之減量需修訂方法學。
(2)專案邊界	1.包含所有受專案活動影響之設施及工廠物理及地理位址。 2.包含專案活動SRF使用中所有受專案活動影響之單元/設備。	1.專案廠址內的鍋爐及相關設備。 2.運輸生質廢棄物至專案場址的方法（如：車輛）。 3.生質廢棄物會在厭氧狀況下任其腐敗的場址（僅適用於在沒有該專案活動時生質廢棄物會於厭氧狀況下棄置的狀況）。
(3)基線排放(含基線排放計算式)	基線排放包含各燃料(煤炭、SRF、AF)之燃燒排放，其中 SRF 及 AF 需計算其生質物占比，延伸計算其排放係數。 $BE_y = BE_{C,y} + BE_{SRF,y} + BE_{AF,y}$ $EF_{SRF,CO_2,hist,n} = 1 / NCV_{SRF,hist,n} \times (1 - M_{B,SRF,hist,n}) \times MC_{NB,SRF,hist,n} \times 44/12$ $EF_{AF,CO_2,hist,n} = 1 / NCV_{AF,hist,n} \times (1 - M_{B,AF,hist,n}) \times MC_{NB,AF,hist,n} \times 44/12$	包括在沒有專案活動時，鍋爐中化石燃料燃燒的CO₂排放與在沒有專案活動情況下處理生質廢棄物的CH₄排放 $BE_y = BE_{HG,y} + BE_{BF,y}$
(4)專案排放(含專案排放計算式)	專案排放包含各燃料(煤炭、SRF、AF)之燃燒排放及專案活動電力耗用	排放包括由於專案活動的實施導致的專案現場化石燃料和電力消耗的

	增量，其中 SRF 及 AF 需計算其生質廢棄物占比，需延伸計算其排放係數。 $PE_y = PE_{C,PJ} + PE_{SRF,PJ} + PE_{AF,PJ} + PE_{CO_2,EC,y}$ $EF_{SRF,CO_2,PJ} = 1 / NCV_{SRF,PJ} \times (1 - M_{B,SRF,PJ}) \times MC_{NB,SRF,PJ} \times 44/12$ $EF_{AF,CO_2,PJ} = 1 / NCV_{AF,PJ} \times (1 - M_{B,AF,PJ}) \times MC_{NB,AF,PJ} \times 44/12$	CO₂排放量，從場外運輸生物質廢棄物到專案現場用於供熱設備燃燒產生的CO₂排放量及因燃燒生物質廢棄物所產生的CH₄排放量 $PE_y = PE_{CO_2,FF,y} + PE_{CO_2,EC,y} + PE_{CO_2,TR,y} + GWP_{CH_4} + PE_{CH_4,BF,y}$
(5)監測方法/參數	如本減量方法內文	1.生質廢棄物之CO₂排放係數：至少6個月一次，每次採集至少3個樣品。 2.供熱設備總供熱量：現場量測，連續監測，每年匯整。 3.供熱設備燃燒生質廢棄物與化石燃料燃燒量：現場量測，連續監測，每年匯總。 4.生質廢棄物含水量：現場每批量測，監測期加權平均。 5.電力消耗：現場量測，連續監測，每年匯總。 6.電網CO₂排放係數：監測活動開始時監測一次或每年更新。 7.生質廢棄物與化石燃料淨熱值：至少6個月一次，每次量測至少3個樣品。 8.燃燒生質廢棄物產生CH₄之排放係數：至少3個月一次，每次量測至少3個樣品。 9.廠內發電量：現場監測每年一次。
(6)其他項目	無	無

III. 減量方法計算式設計概念

本減量方法學設計基本概念，係以專案實施前後鍋爐與燃燒設施之燃料使用造成之溫室氣體排放量的差異。主要概念採用以 SRF 取代煤炭以減低溫室氣體排放量，CO₂減量主要來自 SRF 中之廢紙、廢塑膠或廢木料等適燃性物質；其中基線排放量，為透過量測鍋爐與燃燒設施之燃料投入發熱量，並以專案實施前3年與專案年之最小值作為基線燃料投入發熱量，再依各燃料使用比例與 CO₂排放係數計算而得，再經計算後可得實際 CO₂減量。

SRF 係指使用非有害適燃性固體廢棄物包含事業廢棄物利用分選技術去除不適燃物後製成之替代燃料。SRF 雖含有廢塑膠之原物料，但其組成中亦含有大量廢紙纖維、木材等生質物，於燃燒產生相等熱量狀態下做為燃料取代燃煤，其溫室氣體排放量遠較燃煤為低。產業使用 SRF 之方式乃將採用於現有煤炭鍋爐使用 SRF 與煤炭進行混燒，以降低煤炭之使用量，進而減少溫室氣體排放量。燃燒時溫室氣體排放依照聯合國政府間氣候變化專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)於2006年發布之「國家溫室氣體清冊指南(Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories)」計算方法及排放係數等相關規範，進行燃料燃燒溫室氣體排放量計算。由於生質物質在生命週期有固碳的效果，其燃燒所產生二氧化碳排放並不計入國家溫室氣體總排放量(能源局與 IPCC 指南)。SRF 燃燒產生之二氧化碳排放量依據其組成分為生質物燃燒碳排放量與非質物燃燒碳排放量(fossil CO₂ emission)。國際對於 SRF 之碳排放量之計算亦僅計算其中化石材料組成燃燒產生之二氧化碳排放量(Schwarzböck et al., 2018; Moha et al., 2012; Palstra & Meijer, 2010)。歐盟針對 SRF 組成中生質物之熱量佔比已訂定 EN 15440:2011 (Solid recovered fuels - Methods for the determination of biomass content)進行測量，以分別計算 SRF 中生質物與非生質物之組成。



圖一、SRF 燃燒產生二氧化碳排放示意

IV. 小規模減量方法

1. 介紹

下表為本減量方法的重要特性：

表二、減量方法重要特性

減量專案一般用法	藉由於鍋爐及燃燒裝置使用SRF替代煤炭
溫室氣體減量類型	減少CO ₂ 排放

2. 範疇、適用條件及生效日

2.1 範疇

- (1) 本減量方法適用於既有鍋爐及燃燒設備以 SRF 取代煤炭，以降低化石燃料使用及減少溫室氣體排放。
- (2) 本減量方法學設計基本概念，係以專案實施前後鍋爐與燃燒設施之燃料使用造成之溫室氣體排放量的差異。依各燃料之排放量計算減量；其中裝置所需熱量，透過量測專案實施前後之燃料用量、燃料熱值等數據計算而得。

2.2 適用條件

本減量方法之適用條件如下：

- (1) 本方法學適用於供熱設備使用廢棄物與生質物混合之 SRF 於鍋爐或燃燒設備中全量或部分替代煤炭的專案活動，基線情境可分為(1) 煤炭全燃燒及(2) SRF 與煤炭混燒，專案情境可分為(1) SRF 完全取代煤炭及(2) SRF 與煤炭混燒(提升混燒比例)。
- (2) 本方法學之減碳計算包含 SRF 製造及運輸之碳排放量。
- (3) 既有設備剩餘使用年限應參循 CDM 最新版次之設備剩餘壽齡推估工具(Tool to determine the remaining lifetime of equipment) 評估，且專案計入期應受限於既有設備剩餘壽命評估結果。
- (4) 專案活動所用的 SRF 可為專案現場產生(自產自用)或來自或符合政府規定之 SRF 製造業或供應商購買，SRF 需為國內生產製造，來自國外之 SRF 不適用本方法學。
- (5) 鍋爐及燃燒設備限為水泥旋窯、流體化床式鍋爐、移動床式鍋爐、專用燃燒發電設備或金屬冶煉業熔爐等，不涵蓋廢棄物焚化裝置。
- (6) 專案活動所使用之 SRF 組成應符合法規規範，現有 SRF 製造廠之使用廢棄物種類表三所示。生質物包含廢紙、廢木材、廢纖維、動植物性廢棄物(蔗渣)為生質物，廢塑膠為非生質物，廢纖維為生質物與非生質物混合物。
- (7) 若專案參與方與生產商為不同組織或單位時，本專案之減碳額度分配行為，需主動提出相關合約作為附件並明述額度之分配，避免減量額度重複計算。
- (8) 熱能（蒸汽或熱）之產出限用於專案申請者可控制之範圍，即實施此減量方法之事業單位，取代其煤炭之熱能生產設備。
- (9) SRF 內含之生質物燃燒排放視為零；內含化石燃料燃燒產生溫室氣體排放可採環保署、產業公協會公告數值進行計算或以廠內實際數據計算。
- (10) 本方法學不適用於廢能（廢燃氣/廢能/餘壓）再利用之減量措施，廢能類型專案可參考 CDM 減量方法 ACM0012、AMS-III.Q.或本土化減量方法 TMS-III.003。

- (11)減量措施僅限於年減排量不大於60 ktCO₂e 的措施。
- (12)本方法學之減量僅考量燃料替代造成之減量，為扣除「熱轉化效率提升」造成之碳排放減量，需至少取得專案年及專案實施前3年之各式燃料之歷史燃料投入量、發熱量及其排放係數。
- (13)本方法學減量計算之參數需為實際檢測所取得，如燃料淨熱值、生質物占比、非生質物含碳量、熱轉化效率。
- (14)汽電共生業為投入燃料產生熱能(蒸氣)，再以熱能經過渦輪機發電，雖然以產出電力為主，但仍屬本方法學之適用範圍。

表三、可做為 SRF 原料之廢棄物種類

分類名稱	廢棄物名稱
廢塑膠	廢樹脂
	廢塑膠混合物
	廢塑膠
廢紙	廢紙混合物
	廢紙
廢木材	廢木材棧板
	廢木材混合物
	廢木材
廢纖維	廢纖維
	廢棉屑
	廢布
	廢纖維或其他棉、布等混合物
	廢人造纖維
	紡織殘料
動植物性廢棄物	蔗渣
註：廢棄物之公告再利用用途需包括作為「固體再生燃料原料」，且符合公告之管理方式，始得以該廢棄物代碼填報於原物料，且產品代碼需為 170399 及 170044 方為 SRF。	

2.3 生效日

生效日係以111年6月13日「行政院環境保護署溫室氣體減量成效認可審議會」第28次會議決議審核通過為準。

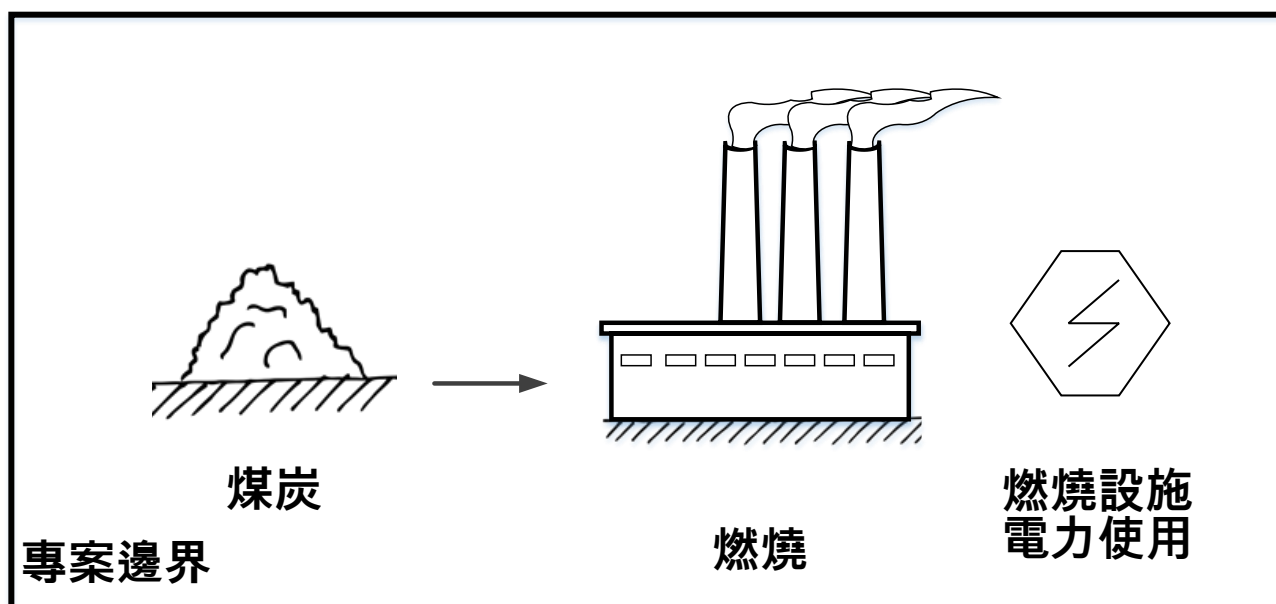
3. 名詞定義

本減量方法相關名詞定義如下：

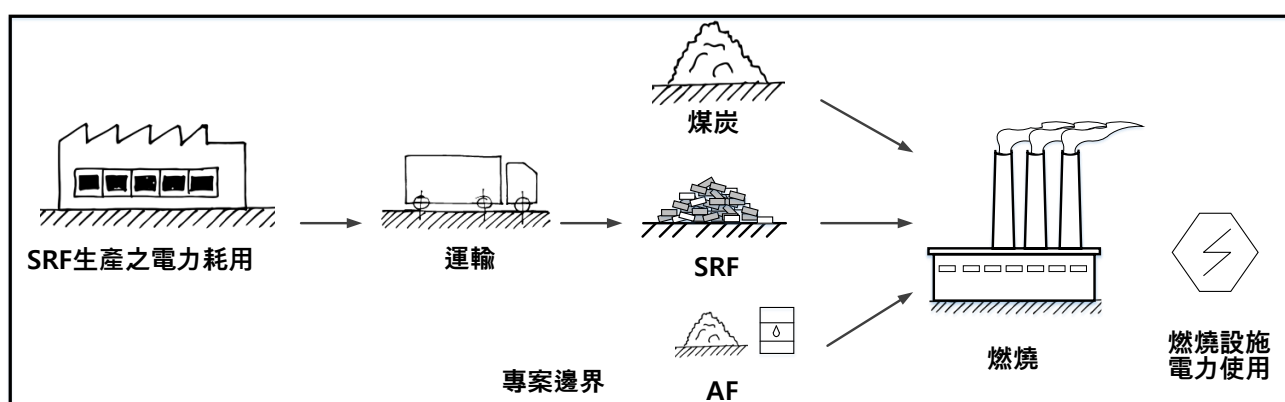
- (1) 生質能：依再生能源發展條例第三條，指農林植物、沼氣及國內有機廢棄物直接利用或經處理所產生之能源。
- (2) 固體再生燃料(Solid recovered fuels, SRF)：係指以具適燃性之廢棄物作為燃料，並符合事業廢棄物清理計畫書審查作業參考指引-附件四、固體再生燃料製造技術指引與品質規範附表一之燃料品質標準者，中文亦可稱為固體回收燃料、固體再利用燃料、廢棄物再利用燃料。
- (3) 鍋爐及燃燒裝置：指水泥旋窯、流體化床式鍋爐、移動床式鍋爐、專用燃燒發電設備或金屬冶煉業熔爐。
- (4) 輔助燃料(Auxiliary fuel, AF)：指固體或液體之廢棄物直接使用或以廢棄物為原料製造之固體燃料，其廢棄物直接使用符合中央主管機關或中央目的事業主管機關就事業廢棄物再利用之規定所公告、核准或廠內自行再利用，可混燒輔助提供能源之用者。

4. 專案邊界

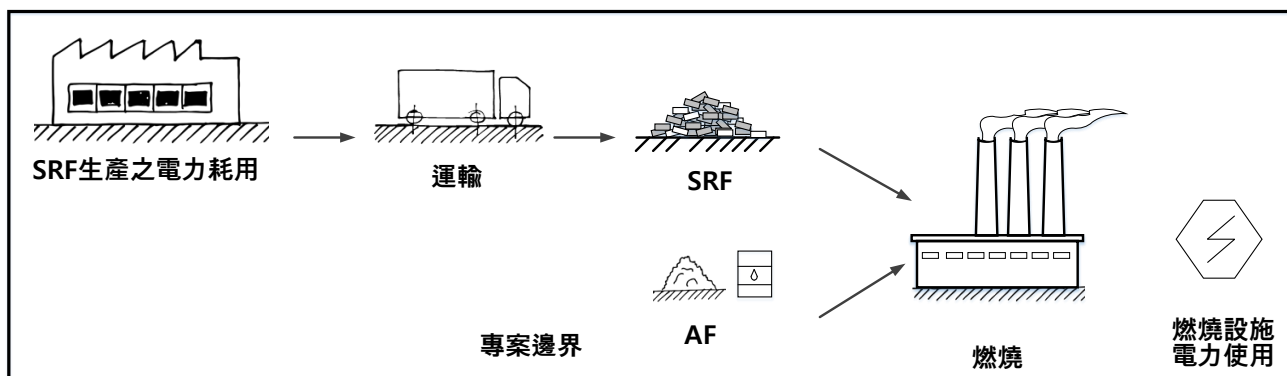
- (1) 包含所有受專案活動影響之設施及工廠物理及地理位址。
- (2) 包含專案活動SRF及AF使用之所有受專案活動影響之單元/設備。
- (3) 包含專案活動SRF及AF使用之專案現場CO₂排放。
- (4) 包含供熱設備中混燒之煤炭CO₂排放。
- (5) 包含專案現場電力耗用之CO₂排放。



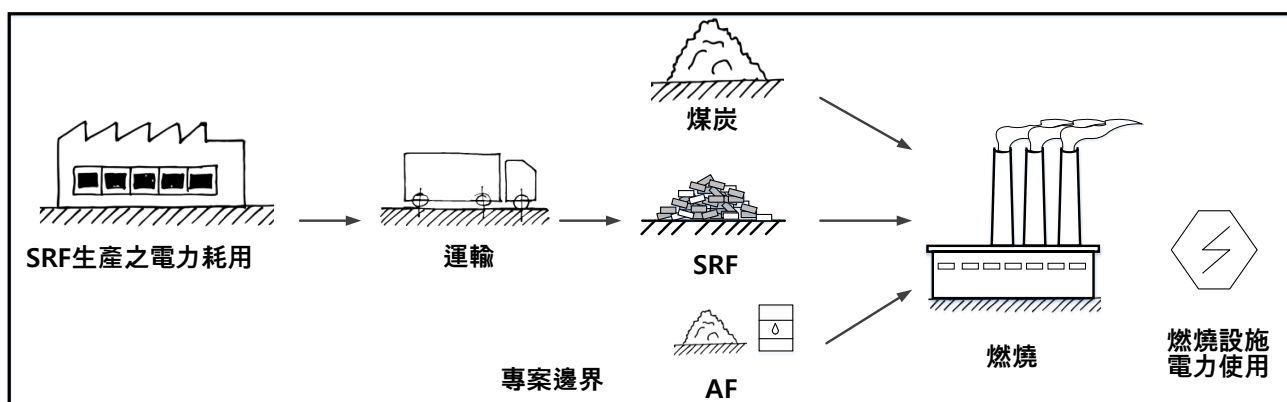
圖二、基線情境1：煤炭全燃燒



圖三、基線情境2：SRF 與煤炭混燒



圖四、專案情境1：SRF 完全取代煤炭



圖五、專案情境2：SRF 與煤炭混燒(提升混燒比例)

表五、專案邊界內應納入考量之溫室氣體排放源

來源	溫室氣體	是否納入	說明/解釋
煤炭使用	CO ₂	是	主要溫室氣體排放源
	CH ₄	否	估計排放量極小，簡化忽略不計
	N ₂ O	否	
SRF 使用	CO ₂	否	依ISO14064-1生質物部分燃燒排放不納入溫室氣體排放計算
		是	非生質物部分則應納入溫室氣體排放
	CH ₄	否	估計排放量極小，簡化忽略不計
	N ₂ O	否	

表六、專案邊界外應納入考量之溫室氣體排放源

來源	溫室氣體	是否納入	說明/解釋
鍋爐及燃燒裝置之電力使用	CO ₂	是	其他溫室氣體排放源，國家公告之電力係數已納入CH ₄ 及N ₂ O排放
	CH ₄	是	
	N ₂ O	是	
SRF 生產之電力耗用	CO ₂	是	其他溫室氣體排放源，國家公告之電力係數已納入CH ₄ 及N ₂ O排放
	CH ₄	是	
	N ₂ O	是	
SRF 陸地運輸	CO ₂	是	其他溫室氣體排放源
	CH ₄	否	估計排放量極小，簡化忽略不計
	N ₂ O	否	

5. 外加性

- (1) 依循環保署抵換專案制度小規模減量方法對外加性之規範，需符合法規外加性及障礙分析四擇一（投資障礙、技術障礙、普遍性障礙或其他障礙）。
- (2) 若選擇投資障礙分析，專案投入成本應包括硬體設備購置、軟體設計/安裝、施工、停產損失、教育訓練及第三者確證等其他相關費用，若有接受政府補助費用應自成本扣除；而預期效益則應包括年度節省之費用及可減省之維修保養費用等。

6. 基線排放

基線情境應為持續使用原有煤炭、SRF與AF產生熱能，定義為原有設備使用既有燃料產生之溫室氣體排放量：

- (1) 依保守性原則，以專案活動實施前三年之燃料投入發熱量中($Q_{in,hist,n}$ 、 $Q_{in,hist,n-1}$ 、 $Q_{in,hist,n-2}$)之平均值與專案年燃料投入發熱量($Q_{in,PJ}$)取最小值，在考量專案實施前後之熱轉化效率(η_{BSL} 、 η_{PJ})影響，作為基線排放之燃料投入發熱計算基礎。此一部分已扣除專案實施後熱轉化效率提升之碳排放減量，再以專案實施前之熱量使用比例($R_{k,n}$)及碳排放係數($EF_{k,CO2,n}$)計算單元過程中煤炭、SRF及AF之燃燒使用排放。
- (2) 燃料投入發熱量($Q_{in,hist,n}$)為使用各燃料之淨熱值(溼基低位發熱量)($NCV_{k,hist,n}$)與使用量($M_{k,hist,n}$)之乘積。
- (3) 燃料投入發熱量之歷史值($Q_{in,hist,n}$ 、 $Q_{in,hist,n-1}$ 、 $Q_{in,hist,n-2}$)如數據取得困難，得以最近1年累計用量計算。
- (4) 如專案實施後熱轉換效率下降時($\eta_{BSL} > \eta_{PJ}$)，則將式5中專案情境之鍋爐及燃燒設施之熱轉化效率以 η_{BSL} 代入計算。
- (5) SRF及AF之燃燒行為中，生質物部分之碳排放為0，需計算非生質物部份之碳排放，其碳排放係數($EF_{k,CO2,n}$)須以單位能量之重量($M_{k,n}$)乘以非生質物比例($1 - M_{B,k,n}$)及非生質物含碳量($MC_{NB,k,n}$)及二氧化碳與碳之分子量比(44/12)。
- (6) 若專案活動將能量輸送至專案邊界內的其他設施，則要求提供受納廠的歷史數據(能源供應業使用)。
- (7) 本方法學基線排放之燃料使用情境可能有下列二種，(1)煤炭全燃燒；(2)SRF與煤混燒。

基線排放量(BE_y)

$$BE_y = BE_{C,y} + BE_{SRF,y} + BE_{AF,y} \dots\dots\dots(1)$$

在此，

BE_y	=	於 y 年的基線排放(tCO_2e /年)
$BE_{C,y}$	=	於 y 年的煤炭燃燒排放(tCO_2e /年)
$BE_{SRF,y}$	=	於 y 年的 SRF 燃燒排放(tCO_2e /年)
$BE_{AF,y}$	=	於 y 年的 AF 燃燒排放(tCO_2e /年)

於 y 年的煤炭燃燒排放($BE_{C,y}$)

$$BE_{C,y} = Q_{in,BSL} \times R_{C,hist,n} \times EF_{C,CO2,hist,n} \dots\dots\dots(2)$$

在此，

$BE_{C,y}$	=	於 y 年的煤炭燃燒排放(tCO_2e /年)
------------	---	----------------------------

$Q_{in,BSL}$	=	基線情境之燃料投入發熱量(TJ/年)
$R_{C,hist,n}$	=	於歷史年之煤炭之熱量使用佔比(%)
$EF_{C,CO_2,hist,n}$	=	於歷史年之煤炭之燃燒排放 CO_2 係數(tCO_2e/TJ)
n	=	該專案活動實施之前的年度

於 y 年的 SRF 燃燒排放($BE_{SRF,y}$)

$$BE_{SRF,y} = Q_{in,BSL} \times R_{SRF,hist,n} \times EF_{SRF,CO_2,hist,n} \dots\dots\dots(3)$$

在此，

$BE_{SRF,y}$	=	於 y 年的 SRF 燃燒排放(tCO_2e /年)
$Q_{in,BSL}$	=	基線情境之燃料投入發熱量(TJ/年)
$R_{SRF,hist,n}$	=	於歷史年之 SRF 之熱量使用佔比(%)
$EF_{SRF,CO_2,hist,n}$	=	於歷史年之 SRF 之燃燒排放 CO_2 係數(tCO_2e/TJ)
n	=	該專案活動實施之前的年度

於 y 年的 AF 燃燒排放($BE_{AF,y}$)

$$BE_{AF,y} = Q_{in,BSL} \times R_{AF,hist,n} \times EF_{AF,CO_2,hist,n} \dots\dots\dots(4)$$

在此，

$BE_{AF,y}$	=	於 y 年的 AF 燃燒排放(tCO_2e /年)
$Q_{in,BSL}$	=	基線情境之燃料投入發熱量(TJ/年)
$R_{AF,hist,n}$	=	於歷史年之 AF 之熱量使用佔比(%)
$EF_{AF,CO_2,hist,n}$	=	於歷史年之 AF 之燃燒排放 CO_2 係數(tCO_2e/TJ)
n	=	該專案活動實施之前的年度

基線情境之燃料投入發熱量($Q_{in,BSL}$)

$$Q_{in,BSL} = \text{Min} \{ Q_{in,PJ} ; Q_{in,hist} \} \times \eta_{BSL} / \eta_{PJ} , \eta_{PJ} \geq \eta_{BSL} \dots\dots\dots(5)$$

$$Q_{in,hist} = \text{Ave} \{ Q_{in,hist,n} ; Q_{in,hist,n-1} ; Q_{in,hist,n-2} \} \dots\dots\dots(6)$$

在此，

$Q_{in,BSL}$	=	基線情境之燃料投入發熱量(TJ/年)
$Q_{in,PJ}$	=	於專案年之燃料投入發熱量(TJ/年)

$Q_{in,hist}$	=	於基線情境之燃料投入發熱量(TJ/年)
$Q_{in,hist,n}$	=	該專案場址之鍋爐及燃燒裝置在 n 年投入燃料之歷史年度發熱量(TJ/yr)
η_{BSL}	=	基線情境之鍋爐及燃燒設施之熱轉化效率(%)
η_{PJ}	=	專案情境之鍋爐及燃燒設施之熱轉化效率(%)
n	=	該專案活動實施之前的年度

專案年之燃料投入發熱量($Q_{in,PJ}$)

$$Q_{in,PJ} = NCV_{C,PJ} \times W_{C,PJ} + NCV_{SRF,PJ} \times W_{SRF,PJ} + NCV_{AF,PJ} \times W_{AF,PJ} \dots\dots\dots(7)$$

在此，

$Q_{in,PJ}$	=	於專案年之燃料投入發熱量(TJ/年)
$NCV_{C,PJ}$	=	於專案年之煤炭之淨熱值(TJ/Ton)
$W_{C,PJ}$	=	於專案年之煤炭之投入總量(Ton/年)
$NCV_{SRF,PJ}$	=	於專案年之 SRF 之淨熱值(TJ/Ton)
$W_{SRF,PJ}$	=	於專案年之 SRF 之投入總量(Ton/年)
$NCV_{AF,PJ}$	=	於專案年之 AF 之淨熱值(TJ/Ton)
$W_{AF,PJ}$	=	於專案年之 AF 之投入總量(Ton/年)

歷史年之燃料投入發熱量($Q_{in,hist,n} / Q_{in,hist,n-1} / Q_{in,hist,n-2}$)

$$Q_{in,hist,n} = NCV_{C,hist,n} \times W_{C,hist,n} + NCV_{SRF,hist,n} \times W_{SRF,hist,n} + NCV_{AF,hist,n} \times W_{AF,hist,n} \dots\dots\dots(8)$$

$$Q_{in,hist,n-1} = NCV_{C,hist,n-1} \times W_{C,hist,n-1} + NCV_{SRF,hist,n-1} \times W_{SRF,hist,n-1} + NCV_{AF,hist,n-1} \times W_{AF,hist,n-1} \dots\dots(9)$$

$$Q_{in,hist,n-2} = NCV_{C,hist,n-2} \times W_{C,hist,n-2} + NCV_{SRF,hist,n-2} \times W_{SRF,hist,n-2} + NCV_{AF,hist,n-2} \times W_{AF,hist,n-2} \dots\dots(10)$$

在此，

$Q_{in,hist,n}$	=	於歷史年之燃料投入發熱量(TJ/年)
$NCV_{C,hist,n}$	=	該專案場址之鍋爐及燃燒裝置在 n 年投入煤炭之歷史年度淨熱值(TJ/Ton)
$W_{C,hist,n}$	=	該專案場址之鍋爐及燃燒裝置在 n 年投入煤炭之歷史年度總量(Ton/年)
$NCV_{SRF,hist,n}$	=	該專案場址之鍋爐及燃燒裝置在 n 年投入 SRF 之歷史年度淨熱值(TJ/Ton)
$W_{SRF,hist,n}$	=	該專案場址之鍋爐及燃燒裝置在 n 年投入 SRF 之歷史年度總量

(Ton/年)

$NCV_{AF,hist,n}$ = 該專案場址之鍋爐及燃燒裝置在 n 年投入 AF 之歷史年度淨熱值 (TJ/Ton)

$W_{AF,hist,n}$ = 該專案場址之鍋爐及燃燒裝置在 n 年投入 AF 之歷史年度總量 (Ton/年)

n = 該專案活動實施之前的年度

歷史年之燃料使用熱量比($R_{C,hist,n} / R_{SRF,hist,n} / R_{AF,hist,n}$)

$$R_{C,hist,n} = NCV_{C,hist,n} \times W_{C,hist,n} / Q_{in,hist,n} \dots\dots\dots(11)$$

$$R_{SRF,hist,n} = NCV_{SRF,hist,n} \times W_{SRF,hist,n} / Q_{in,hist,n} \dots\dots\dots(12)$$

$$R_{AF,hist,n} = NCV_{AF,hist,n} \times W_{AF,hist,n} / Q_{in,hist,n} \dots\dots\dots(13)$$

在此，

$R_{C,hist,n}$ = 於歷史年之煤炭之熱量使用佔比(%)

$NCV_{C,hist,n}$ = 該專案場址之鍋爐及燃燒裝置在 n 年投入煤炭之歷史年度淨熱值 (TJ/Ton)

$W_{C,hist,n}$ = 該專案場址之鍋爐及燃燒裝置在 n 年投入煤炭之歷史年度總量 (Ton/年)

$Q_{in,hist,n}$ = 於歷史年之燃料投入發熱量(TJ/年)

$R_{SRF,hist,n}$ = 於歷史年之 SRF 之熱量使用佔比(%)

$NCV_{SRF,hist,n}$ = 該專案場址之鍋爐及燃燒裝置在 n 年投入 SRF 之歷史年度淨熱值 (TJ/Ton)

$W_{SRF,hist,n}$ = 該專案場址之鍋爐及燃燒裝置在 n 年投入 SRF 之歷史年度總量 (Ton/年)

$R_{AF,hist,n}$ = 於歷史年之 AF 之熱量使用佔比(%)

$NCV_{AF,hist,n}$ = 該專案場址之鍋爐及燃燒裝置在 n 年投入 AF 之歷史年度淨熱值 (TJ/Ton)

$W_{AF,hist,n}$ = 該專案場址之鍋爐及燃燒裝置在 n 年投入 AF 之歷史年度總量 (Ton/年)

n = 該專案活動實施之前的年度

歷史年之煤炭之燃燒排放係數($EF_{C,CO_2,hist,n}$)

依照我國最新版本之溫室氣體排放係數管理表之內容(目前為6.0.4版，未來若有修正則參照該數值)，將煤炭歷史年之燃燒排放 CO_2 係數 $EF_{C,CO_2,hist,n}$ 定為 $96.17 \text{ tCO}_2\text{e/TJ}$ 。

於歷史年之 SRF 之燃燒排放係數($EF_{SRF,CO_2,hist,n}$)

$$EF_{SRF,CO_2,hist,n} = 1 / NCV_{SRF,hist,n} \times (1 - M_{B,SRF,hist,n}) \times MC_{NB,SRF,hist,n} \times 44/12 \dots\dots\dots (14)$$

在此，

$EF_{SRF,CO_2,hist,n}$	=	於歷史年之 SRF 之燃燒排放 CO_2 係數($\text{tCO}_2\text{e/TJ}$)
$NCV_{SRF,hist,n}$	=	該專案場址之鍋爐及燃燒裝置在 n 年投入 SRF 之歷史年度淨熱值(TJ/Ton)
$M_{B,SRF,hist,n}$	=	於歷史年之 SRF 之生質物占比(熱量%)
$MC_{NB,SRF,hist,n}$	=	於歷史年之 SRF 之非生質物之含碳量(Ton C/Ton)
44/12	=	二氧化碳與碳之分子量比
n	=	該專案活動實施之前的年度

歷史年之 AF 之燃燒排放係數($EF_{AF,CO_2,hist,n}$)

$$EF_{AF,CO_2,hist,n} = 1 / NCV_{AF,hist,n} \times (1 - M_{B,AF,hist,n}) \times MC_{NB,AF,hist,n} \times 44/12 \dots\dots\dots (15)$$

在此，

$EF_{AF,CO_2,hist,n}$	=	於歷史年之 AF 之燃燒排放係數($\text{tCO}_2\text{e/TJ}$)
$NCV_{AF,hist,n}$	=	該專案場址之鍋爐及燃燒裝置在 n 年投入 AF 之歷史年度淨熱值(TJ/Ton)
$M_{B,AF,hist,n}$	=	於歷史年之 AF 之生質物占比(熱量%)
$MC_{NB,AF,hist,n}$	=	於歷史年之 AF 之非生質物之含碳量(Ton C/Ton)
44/12	=	二氧化碳與碳之分子量比
n	=	該專案活動實施之前的年度

7. 專案排放

專案情境為使用SRF於專案廠址替代煤炭使用，而專案行為中可能之碳排放減量來源可分為「燃料替代」及「熱轉化效率提升」，已藉由於基線排放計算時以專案年及歷史年之最低燃料輸入熱量，扣除因效率提升之碳排放減量。專案排放包含邊界內跟專案活動相關之排放，包含煤炭、SRF與AF燃燒之排放：

- (1) 專案實施後，SRF內所含之生質物，其溫室氣體排放視為零，SRF內生質物及非生質物部分採實測值及煤炭燃燒產生之溫室氣體排放可採環保署公告數值或以廠內實際數據進行計算。SRF之生質物占比及生質物/非生質物熱值為計算化石燃料替代率與減碳量之重要參數，其分析方法主要參考歐盟標準EN 15440(選擇性溶解法、手工挑揀法及碳14測試法)，使用過氧化氫/硫酸溶劑之選擇性溶解法(酸溶法)進行檢測，非生質物部分則利用元素分析之碳含量計算溫室氣體排放。
- (2) 本方法學專案排放之燃料使用情境可能有下列二種：(1)SRF完全取代煤炭；(2)SRF與煤炭混燒(提升混燒比例)。
- (3) 專案排放需以燃料投入量($W_{C,PJ}$ 、 $W_{SRF,PJ}$ 、 $W_{AF,PJ}$)，分別乘以燃料淨熱值($NCV_{C,PJ}$ 、 $NCV_{SRF,PJ}$ 、 $NCV_{AF,PJ}$)及燃燒排放係數($EF_{C,CO_2,PJ}$ 、 $EF_{SRF,CO_2,PJ}$ 、 $EF_{AF,CO_2,PJ}$)加總而得。
- (4) 現場耗用電力($PE_{CO_2,EC,y}$)包含鍋爐及燃燒裝置之進料、燃燒控制、污染處理系統等，此項之計算結果最小值為零。
- (5) 專案現場使用SRF之燃燒排放 CO_2 係數($EF_{SRF,CO_2,PJ}$)，可由式21基於第1點說明計算。

專案排放量(PE_y)

$$PE_y = PE_{C,PJ} + PE_{SRF,PJ} + PE_{AF,PJ} + PE_{CO_2,EC,y} \dots \dots \dots (16)$$

在此，

PE_y	=	於專案年的專案排放(tCO_2e /年)
$PE_{C,PJ}$	=	於專案年的煤炭燃燒排放(tCO_2e /年)
$PE_{SRF,PJ}$	=	於專案年的 SRF 燃燒排放(tCO_2e /年)
$PE_{AF,PJ}$	=	於專案年的 AF 燃燒排放(tCO_2e /年)
$PE_{CO_2,EC,y}$	=	現場耗用電力之 CO_2 增量排放(tCO_2e /年)

專案年的煤炭燃燒排放($PE_{C,PJ}$)

$$PE_{C,PJ} = NCV_{C,PJ} \times W_{C,PJ} \times EF_{C,CO_2,PJ} \dots \dots \dots (17)$$

在此，

$PE_{C,PJ}$	=	於專案年的煤炭燃燒排放(tCO_2e /年)
$NCV_{C,PJ}$	=	於專案年之煤炭之淨熱值(TJ/Ton)

$W_{C,PJ}$	=	於專案年之煤炭之投入總量(Ton/年)
$EF_{C,CO_2,PJ}$	=	於專案年之煤炭之燃燒排放係數(tCO ₂ e/TJ)

專案年的 SRF 燃燒排放($PE_{SRF,PJ}$)

$$PE_{SRF,PJ} = NCV_{SRF,PJ} \times W_{SRF,PJ} \times EF_{SRF,CO_2,PJ} \dots\dots\dots(18)$$

在此

$PE_{SRF,PJ}$	=	於專案年的 SRF 燃燒排放(tCO ₂ e/年)
$NCV_{SRF,PJ}$	=	於專案年之 SRF 之淨熱值(TJ/Ton)
$W_{SRF,PJ}$	=	於專案年之 SRF 之投入總量(Ton/年)
$EF_{SRF,CO_2,PJ}$	=	於專案年之 SRF 之燃燒排放係數(tCO ₂ e/TJ)

專案年的 AF 燃燒排放($PE_{AF,PJ}$)

$$PE_{AF,PJ} = NCV_{AF,PJ} \times W_{AF,PJ} \times EF_{AF,CO_2,PJ} \dots\dots\dots(19)$$

在此，

$PE_{AF,PJ}$	=	於專案年的 AF 燃燒排放(tCO ₂ e/年)
$NCV_{AF,PJ}$	=	於專案年之 AF 之淨熱值(TJ/Ton)
$W_{AF,PJ}$	=	於專案年之 AF 之投入總量(Ton/年)
$EF_{AF,CO_2,PJ}$	=	於專案年之 AF 之燃燒排放係數(tCO ₂ e/TJ)

現場耗用電力之 CO₂增量排放($PE_{CO_2,EC,y}$)

$$PE_{CO_2,EC,y} = EC_{PJ} \times EF_{EC,PJ} - \text{Min} \{ EC_{hist,n} \times EF_{EC,hist,n} ; EC_{hist,n-1} \times EF_{EC,hist,n-1} ; EC_{hist,n-2} \times EF_{EC,hist,n-2} \} \dots\dots\dots(20)$$

在此，

$PE_{CO_2,EC,y}$		因專案活動，於現場電力耗用之 CO ₂ 增量排放(tCO ₂ e/年)
EC_{PJ}	=	因專案活動，現場在專案年的電力耗用量(kw·h/年)
$EF_{EC,PJ}$	=	電力耗用 CO ₂ 排放係數(tCO ₂ e/kw·h)
$EC_{hist,n}$	=	在 n 年之現場活動之歷史電力耗用量(kw·h/年)
$EF_{EC,hist,n}$	=	在 n 年之歷史電力耗用排放 CO ₂ 係數(tCO ₂ e/kw·h)
n		該專案活動實施之前的年度

於專案年之煤炭之燃燒排放係數($EF_{C,CO_2,PJ}$)

依照我國最新版本之溫室氣體排放係數管理表之內容(目前為6.0.4版，未來若有修正則參照該數值)，將煤炭之碳排放係數 $EF_{C,CO_2,PJ}$ 定為96.17 tCO₂e/TJ。

於專案年之 SRF 之燃燒排放係數($EF_{SRF,CO_2,PJ}$)

$$EF_{SRF,CO_2,PJ} = 1 / NCV_{SRF,PJ} \times (1 - M_{B,SRF,PJ}) \times MC_{NB,SRF,PJ} \times 44/12 \dots\dots\dots(21)$$

在此，

$EF_{SRF,CO_2,PJ}$	=	於專案年之 SRF 之燃燒排放係數(tCO ₂ e/TJ)
$NCV_{SRF,PJ}$	=	於專案年之 SRF 之淨熱值(TJ/Ton)
$M_{B,SRF,PJ}$	=	於專案年之 SRF 之生質物占比(熱量%)
$MC_{NB,SRF,PJ}$	=	於專案年之 SRF 之非生質物之含碳量(Ton C/Ton)
44/12	=	二氧化碳與碳之分子量比

於專案年之 AF 之燃燒排放係數($EF_{AF,CO_2,PJ}$)

$$EF_{AF,CO_2,PJ} = 1 / NCV_{AF,PJ} \times (1 - M_{B,AF,PJ}) \times MC_{NB,AF,PJ} \times 44/12 \dots\dots\dots(22)$$

在此，

$EF_{AF,CO_2,PJ}$	=	於專案年之 AF 之燃燒排放係數(tCO ₂ e/TJ)
$NCV_{AF,PJ}$	=	於專案年之 AF 之淨熱值(TJ/Ton)
$M_{B,AF,PJ}$	=	於專案年之 AF 之生質物占比(熱量%)
$MC_{NB,AF,PJ}$	=	於專案年之 AF 之非生質物之含碳量(Ton C/Ton)
44/12	=	二氧化碳與碳之分子量比

8. 洩漏排放

若所使用之設施來自專案邊界以外，需考慮洩漏排放 (LE_y , 單位: tCO_2e)。

- (1) SRF及AF製造設備之生產、搬運、裝設與廢棄及煤炭之境外開採及運輸所產生之溫室氣體排放，不納入洩漏排放。
- (2) 本方法學考量SRF於我國境內之生產電力消耗($LE_{CO_2,SRF,MF,y}$)、陸地運輸($LE_{CO_2,SRF,AD,y}$)之溫室氣體排放作為洩漏排放計算，每個增量計算結果最小值為零。。
- (3) 專案消耗電量的 CO_2 排放($LE_{CO_2,EC,y}$)，依據CDM最新公告版次“ Tool to calculate baseline, project and/or leakage emissions from electricity consumption ”計算。

洩漏排放(LE_y)

$$LE_y = LE_{CO_2,SRF,MF,y} + LE_{CO_2,SRF,AD,y} \dots\dots\dots(23)$$

在此，

LE_y	=	於專案年之洩漏排放(tCO_2e /年)
$LE_{CO_2,SRF,MF,y}$	=	SRF 製造之電力耗用之 CO_2 增量排放(tCO_2e /年)
$LE_{CO_2,SRF,AD,y}$	=	將 SRF 陸地運輸至專案廠址之 CO_2 增量排放(tCO_2e /年)
$LE_{CO_2,EC,y}$	=	因專案活動，於現場電力耗用之 CO_2 增量排放(tCO_2e /年)

SRF 生產製造時之電力消耗之 CO_2 增量排放($LE_{CO_2,SRF,MF,y}$)

$$LE_{CO_2,SRF,MF,y} = W_{SRF,PJ} \times E_{EC,SRF,PJ} \times EF_{EC,PJ} - \text{Min} \{ W_{SRF,hist,n} \times E_{EC,SRF,hist,n} \times EF_{EC,hist,n} ; W_{SRF,hist,n-1} \times E_{EC,SRF,hist,n-1} \times EF_{EC,hist,n-1} ; W_{SRF,hist,n-2} \times E_{EC,SRF,hist,n-2} \times EF_{EC,hist,n-2} \} \dots\dots\dots(24)$$

在此，

$LE_{CO_2,SRF,MF,y}$	=	SRF 製造之電力耗用 CO_2 增量排放(tCO_2e /年)
$W_{SRF,PJ}$	=	於專案年之 SRF 投入總量(Ton/年)
$E_{EC,SRF,PJ}$	=	於專案年生產 SRF 之單位重量電力耗用量($kw \cdot h/ton$)
$EF_{EC,PJ}$	=	於專案年之電力耗用排放 CO_2 係數($tCO_2/kw \cdot h$)
$W_{SRF,hist,n}$	=	在 n 年 SRF 之歷史投入總量(Ton/年)
$E_{EC,SRF,hist,n}$	=	在 n 年生產 SRF 之歷史單位重量電力耗用量($kw \cdot h/ton$)
$EF_{EC,hist,n}$	=	在 n 年之歷史電力耗用排放 CO_2 係數($tCO_2/kw \cdot h$)
n	=	該專案活動實施之前的年度

SRF 陸地運輸之 CO₂增量排放(LE_{CO₂,SRF,AD,y})

$$LE_{CO_2,SRF,AD,y} = W_{SRF,PJ} \times AD_{SRF,PJ} \times EF_{AD,PJ} - \text{Min} \{ W_{SRF,hist,n} \times AD_{SRF,hist,n} \times EF_{AD,hist,n} ; W_{SRF,hist,n-1} \times AD_{SRF,hist,n-1} \times EF_{AD,hist,n-1} ; W_{SRF,hist,n-2} \times AD_{SRF,hist,n-2} \times EF_{AD,hist,n-2} \} \dots\dots\dots (25)$$

在此，

LE _{CO₂,SRF,AD,y}	=	將 SRF 陸地運輸至專案廠址之 CO ₂ 增量排放(tCO ₂ e/年)
W _{SRF,PJ}	=	於專案年之 SRF 之投入總量(Ton/年)
AD _{SRF,PJ}	=	於專案年 SRF 之陸地運輸距離(km)
EF _{AD,PJ}	=	於專案年之陸運 CO ₂ 排放係數(tCO ₂ e/km·ton)
W _{SRF,hist,n}	=	在 n 年 SRF 之歷史投入總量(Ton/年)
AD _{SRF,hist,n}	=	在 n 年 SRF 之歷史陸地運輸距離(km)
EF _{AD,hist,n}	=	在 n 年之歷史陸運 CO ₂ 排放係數(tCO ₂ e/km·ton)
n	=	該專案活動實施之前的年度

9. 減量

計入期間 y 年之減量計算如下：

(1) 利用上述基線排放及專案排放計算

$$ER_y = BE_y - PE_y - LE_y \dots\dots\dots(26)$$

在此，

ER_y	=	於 y 年的洩漏排放(tCO_2e /年)
BE_y	=	於 y 年的基線排放(tCO_2e /年)
PE_y	=	於專案年的專案排放(tCO_2e /年)
LE_y	=	於專案年的洩漏排放(tCO_2e /年)

9.1 預設數據與參數說明

表所列之數據和參數將不被監測，參數於確證時成為定值。

數據與參數表1

數據/參數	$Q_{in,hist,n} / Q_{in,hist,n-1} / Q_{in,hist,n-2}$
數據單位	TJ/年
說明	該專案場址之鍋爐及燃燒裝置在 n 、 $n-1$ 、 $n-2$ 年投入燃料之歷史年度發熱量，此 n 代表該專案活動實施之前的年份
數據來源	◆ 專案廠址之歷史燃料消耗資料紀錄或採購收據 ◆ 專案廠址之歷史燃料淨熱值之檢測報告
量測程序 (若適用)	將所有燃料採購單據交叉比對，查核燃料使用量。 查核燃料淨熱值($NCV_{C,hist,n} / NCV_{SRFC,hist,n} / NCV_{AF,hist,n}$)，需具有合格檢驗室之相關證明文件。
備註	

數據與參數表2

數據/參數	$R_{C,hist,n}$
數據單位	%
說明	於歷史年之煤炭之熱量使用佔比，此 n 代表該專案活動實施之前的年份
數據來源	◆ 專案廠址之歷史燃料消耗資料紀錄或採購收據 ◆ 專案廠址之歷史燃料淨熱值之檢測報告

量測程序 (若適用)	將所有燃料之消耗資料紀錄與採購單據交叉比對，查核燃料使用量。 查核燃料淨熱值($NCV_{C,hist,n} / NCV_{SRFC,hist,n} / NCV_{AF,hist,n}$)，需具有合格檢驗室之相關證明文件。
備註	

數據與參數表3

數據/參數	$EF_{C,CO_2,hist,n}$
數據單位	tCO ₂ e/TJ
說明	於歷史年之煤炭之燃燒排放CO ₂ 係數，此n代表該專案活動實施之前的年份
數據來源	◆ 使用國家公告值
量測程序 (若適用)	
備註	

數據與參數表4

數據/參數	$R_{SRF,hist,n}$
數據單位	%
說明	於歷史年之SRF之熱量使用佔比，此n代表該專案活動實施之前的年份
數據來源	◆ 專案廠址之歷史燃料消耗資料紀錄或採購收據 ◆ 專案廠址之歷史燃料淨熱值之檢測報告
量測程序 (若適用)	將所有燃料之消耗資料紀錄與採購單據交叉比對，查核燃料使用量。 查核燃料淨熱值($NCV_{C,hist,n} / NCV_{SRFC,hist,n} / NCV_{AF,hist,n}$)，需具有合格檢驗室之相關證明文件。
備註	

數據與參數表5

數據/參數	$EF_{SRF,CO_2,hist,n}$
數據單位	tCO ₂ e/TJ
說明	於歷史年之SRF之燃燒排放CO ₂ 係數，此n代表該專案活動實施之前的年份
數據來源	◆ 依燃料供應商供應之歷史檢測報告換算

量測程序 (若適用)	參數需參照國內或國際標準方法進行檢測，並依照本方法學之公式進行計算
備註	檢測分析須經以下認證之專業檢測機構為之： (1) 行政院環境保護署認證通過之檢測機構。 (2) 「財團法人全國認證基金會」(Taiwan Accreditation Foundation, TAF)認證具有以下任一種國際測試方法技術規範之檢測機構執行檢測。 A. 國際標準化組織(International Organization for Standardization, ISO)。 B. 歐盟標準委員會(European Committee for Standardization, CEN)。 C. 英國標準協會(British Standard Institution, BSI)。

數據與參數表6

數據/參數	$R_{AF,hist,n}$
數據單位	%
說明	於歷史年之AF之熱量使用佔比，此n代表該專案活動實施之前的年份
數據來源	◆ 專案廠址之歷史燃料消耗資料紀錄或採購收據 ◆ 專案廠址之歷史燃料淨熱值之檢測報告
量測程序 (若適用)	將所有燃料之消耗資料紀錄與採購單據交叉比對，查核燃料使用量。 查核燃料淨熱值($NCV_{C,hist,n} / NCV_{SRFC,hist,n} / NCV_{AF,hist,n}$)，需具有合格檢驗室之相關證明文件。
備註	

數據與參數表7

數據/參數	$EF_{AF,CO_2,hist,n}$
數據單位	tCO ₂ e/TJ
說明	於歷史年之AF之燃燒排放CO ₂ 係數，此n代表該專案活動實施之前的年份
數據來源	◆ 依燃料供應商供應之歷史檢測報告換算
量測程序 (若適用)	參數需參照國內或國際標準方法進行檢測，並依照本方法學之公式進行計算
備註	檢測分析須經以下認證之專業檢測機構為之： (1) 行政院環境保護署認證通過之檢測機構。

	(2)「財團法人全國認證基金會」(Taiwan Accreditation Foundation, TAF)認證具有以下任一種國際測試方法技術規範之檢測機構執行檢測。 A. 國際標準化組織(International Organization for Standardization, ISO)。 B. 歐盟標準委員會(European Committee for Standardization, CEN)。 C. 英國標準協會(British Standard Institution, BSI)。
--	---

數據與參數表8

數據/參數	$NCV_{C,hist,n} / NCV_{C,hist,n-1} / NCV_{C,hist,n-2}$
數據單位	TJ/Ton
說明	該專案場址之鍋爐及燃燒裝置在n年投入煤炭之歷史年度淨熱值，此n代表該專案活動實施之前的年份
數據來源	◆ 燃料供應商提供之燃料熱值或燃料成分；或 ◆ 該廠實際紀錄或量測值；或 ◆ 使用國家公告之預設值(能源局公告之能源產品單位熱值)
量測程序 (若適用)	量測應該採用國家或國際之燃料標準。
備註	

數據與參數表9

數據/參數	$W_{C,hist,n} / W_{C,hist,n-1} / W_{C,hist,n-2}$
數據單位	Ton/年
說明	該專案場址之鍋爐及燃燒裝置在n、n-1、n-2年投入煤炭之歷史年度總量，此n代表該專案活動實施之前的年份
數據來源	◆ 專案廠址之歷史燃料消耗資料紀錄或採購收據
量測程序 (若適用)	使用重量或體積儀表，該數量應與熱產出量以及任何燃料收購(如果有)予以交叉比對。
備註	

數據與參數表10

數據/參數	$NCV_{SRF,hist,n} / NCV_{SRF,hist,n-1} / NCV_{SRF,hist,n-2}$
數據單位	TJ/Ton
說明	該專案場址之鍋爐及燃燒裝置在n、n-1、n-2年投入SRF之歷史年度淨熱值，此n代表該專案活動實施之前的年份

數據來源	◆ 燃料供應商提供之燃料熱值或燃料成分；或 ◆ 該廠實際紀錄或量測值；或 ◆ 使用國家公告之預設值(能源局公告之能源產品單位熱值)
量測程序 (若適用)	量測應該採用國家或國際之燃料標準。
備註	

數據與參數表11

數據/參數	$W_{SRF,hist,n} / W_{SRF,hist,n-1} / W_{SRF,hist,n-2}$
數據單位	Ton/年
說明	該專案場址之鍋爐及燃燒裝置在n、n-1、n-2年投入SRF之歷史年度總量，此n代表該專案活動實施之前的年份
數據來源	◆ 專案廠址之歷史燃料消耗資料紀錄或採購收據
量測程序 (若適用)	使用重量或體積儀表，該數量應與熱產出量以及任何燃料收購(如果有)予以交叉比對。
備註	

數據與參數表12

數據/參數	$NCV_{AF,hist,n} / NCV_{AF,hist,n-1} / NCV_{AF,hist,n-2}$
數據單位	TJ/Ton
說明	該專案場址之鍋爐及燃燒裝置在n、n-1、n-2年投入AF之歷史年度淨熱值，此n代表該專案活動實施之前的年份
數據來源	◆ 燃料供應商提供之燃料熱值或燃料成分；或 ◆ 該廠實際紀錄或量測值；或 ◆ 使用國家公告之預設值(能源局公告之能源產品單位熱值)
量測程序 (若適用)	量測應該採用國家或國際之燃料標準。
備註	

數據與參數表13

數據/參數	$W_{AF,hist,n} / W_{AF,hist,n-1} / W_{AF,hist,n-2}$
數據單位	Ton/年
說明	該專案場址之鍋爐及燃燒裝置在n、n-1、n-2年投入AF之歷史年度總量，此n代表該專案活動實施之前的年份
數據來源	◆ 專案廠址之歷史燃料消耗資料紀錄或採購收據

量測程序 (若適用)	使用重量或體積儀表，該數量應與熱產出量以及任何燃料收購(如果有)予以交叉比對。
備註	

數據與參數表14

數據/參數	$M_{B,SRF,hist,n}$
數據單位	熱量%
說明	於歷史年之SRF之生質物占比，此n代表該專案活動實施之前的年份
數據來源	◆ 燃料供應商供應之歷史檢測報告
量測程序 (若適用)	參照國內或國際標準方法進行檢測
備註	檢測分析須經以下認證之專業檢測機構為之： (1) 行政院環境保護署認證通過之檢測機構。 (2) 「財團法人全國認證基金會」(Taiwan Accreditation Foundation, TAF)認證具有以下任一種國際測試方法技術規範之檢測機構執行檢測。 A. 國際標準化組織(International Organization for Standardization, ISO)。 B. 歐盟標準委員會(European Committee for Standardization, CEN)。 C. 英國標準協會(British Standard Institution, BSI)。

數據與參數表15

數據/參數	$MC_{NB,SRF,hist,n}$
數據單位	Ton C/Ton
說明	於歷史年之SRF之非生質物之含碳量，此n代表該專案活動實施之前的年份
數據來源	◆ 燃料供應商供應之歷史檢測報告
量測程序 (若適用)	參照國內或國際標準方法進行檢測
備註	檢測分析須經以下認證之專業檢測機構為之： (1) 行政院環境保護署認證通過之檢測機構。 (2) 「財團法人全國認證基金會」(Taiwan Accreditation Foundation, TAF)認證具有以下任一種國際測試方法技術規範之檢測機構執行檢測。

	A. 國際標準化組織(International Organization for Standardization, ISO)。 B. 歐盟標準委員會(European Committee for Standardization, CEN)。 C. 英國標準協會(British Standard Institution, BSI)。
--	--

數據與參數表16

數據/參數	$M_{B,AF,hist,n}$
數據單位	熱量%
說明	於歷史年之AF之生質物占比，此n代表該專案活動實施之前的年份
數據來源	◆ 燃料供應商供應之歷史檢測報告
量測程序 (若適用)	參照國內或國際標準方法進行檢測
備註	檢測分析須經以下認證之專業檢測機構為之： (1) 行政院環境保護署認證通過之檢測機構。 (2) 「財團法人全國認證基金會」(Taiwan Accreditation Foundation, TAF)認證具有以下任一種國際測試方法技術規範之檢測機構執行檢測。 A. 國際標準化組織(International Organization for Standardization, ISO)。 B. 歐盟標準委員會(European Committee for Standardization, CEN)。 C. 英國標準協會(British Standard Institution, BSI)。

數據與參數表17

數據/參數	$MC_{NB,AF,hist,n}$
數據單位	Ton C/Ton
說明	於歷史年之AF之非生質物之含碳量，此n代表該專案活動實施之前的年份
數據來源	◆ 燃料供應商供應之歷史檢測報告
量測程序 (若適用)	參照國內或國際標準方法進行檢測
備註	檢測分析須經以下認證之專業檢測機構為之： (1) 行政院環境保護署認證通過之檢測機構。 (2) 「財團法人全國認證基金會」(Taiwan Accreditation Foundation, TAF)認證具有以下任一種國際測試方法技術規

	範之檢測機構執行檢測。 A. 國際標準化組織(International Organization for Standardization, ISO)。 B. 歐盟標準委員會(European Committee for Standardization, CEN)。 C. 英國標準協會(British Standard Institution, BSI)。
--	---

數據與參數表18

數據/參數	$E_{EC,SRF,hist,n} / E_{EC,SRF,hist,n-1} / E_{EC,SRF,hist,n-2}$
數據單位	kw·h/ton
說明	在n、n-1、n-2年生產SRF之歷史單位重量電力耗用量，此n代表該專案活動實施之前的年份
數據來源	由 SRF 製造商提供歷史值： ◆ 電錶量測值；或 ◆ 設備規格值乘實際運轉時數計算；或 ◆ 短期/暫態量測值乘實際運轉時數計算
量測程序 (若適用)	以電錶直接量測用電量；或配合運轉時數計算
備註	

數據與參數表19

數據/參數	$EF_{EC,hist,n} / EF_{EC,hist,n-1} / EF_{EC,hist,n-2}$
數據單位	tCO ₂ /kw·h
說明	在n年之歷史電力耗用排放CO ₂ 係數，此n代表該專案活動實施之前的年份
數據來源	◆ 引用政府最新年度公告電力排放係數；或 ◆ 依據國際CDM最新公告電力排放係數計算工具(Tool to calculate the emission factor for an electricity system)求出當年度混合邊際(CM)排放係數；或 ◆ 如包括自廠發電之情形，自廠電力排放係數應參循CDM最新版次「電力耗用之基線、專案及/或洩漏排放計算工具(Tool to calculate baseline, project and/or leakage emissions from electricity consumption)」計算
量測程序 (若適用)	
備註	

數據與參數表20

數據/參數	$EF_{AD,PJ}$
數據單位	tCO ₂ e/km·ton
說明	於專案年之陸運CO ₂ 排放係數
數據來源	◆ AM0090減量方法之道路運輸之預設排放係數；或 ◆ 其他國內本土數據
量測程序 (若適用)	
備註	

數據與參數表21

數據/參數	$AD_{SRF,hist,n} / AD_{SRF,hist,n-1} / AD_{SRF,hist,n-2}$
數據單位	km
說明	專案實施前使用n、n-1、n-2之陸運距離，此n代表該專案活動實施之前的年份
數據來源	◆ 專案參與者依據SRF來源紀錄
量測程序 (若適用)	
備註	比較其他來源的距離紀錄資訊(例如Google地圖)，確認與卡車駕駛提供之距離紀錄是否具有一致性。 如果SRF由不同廠址供應，此參數應該相當於該SRF製造廠卡車里程數的平均值。

數據與參數表22

數據/參數	$EF_{AD,hist,n} / EF_{AD,hist,n-1} / EF_{AD,hist,n-2}$
數據單位	tCO ₂ e/km·ton
說明	在n、n-1、n-2年之歷史陸運CO ₂ 排放係數，此n代表該專案活動實施之前的年份
數據來源	◆ AM0090減量方法之道路運輸之預設排放係數；或 ◆ 其他國內本土數據
量測程序 (若適用)	
備註	

數據與參數表23

數據/參數	$EC_{hist,n} / EC_{hist,n-1} / EC_{hist,n-2}$
-------	---

數據單位	kw·h/年
說明	在n、n-1、n-2年之現場活動之歷史電力耗用量，此n代表該專案活動實施之前的年份
數據來源	◆ 電錶量測值；或 ◆ 設備規格值乘實際運轉時數計算；或 ◆ 短期/暫態量測值乘實際運轉時數計算
量測程序 (若適用)	使用電表，該數值應與電力採購收據交叉比對。
備註	

10. 監測方法

10.1 注意事項

- (1) 數據來源之優先順序由上而下，在數據可取得之情況下，應優先選擇實際量測值。
- (2) 數據以型錄值、操作紀錄、生產作業時間推算等方式取得時，查驗機構應請專案執行者提出相關佐證文件。

10.2 應監測之數據與參數

數據與參數表24

數據/參數	$EF_{C,CO_2,PJ}$
數據單位	tCO ₂ e/TJ
說明	於專案年之煤炭之燃燒排放係數
數據來源	◆ 使用國家公告值
量測程序 (若適用)	使用最新之國家公告係數。
監測頻率	每年度更新乙次。
QA/QC 程序	定期參照溫室氣體排放係數。
備註	

數據與參數表25

數據/參數	$Q_{in,PJ}$
數據單位	TJ/年
說明	於專案年之燃料投入發熱量
數據來源	◆ 現場量測
量測程序 (若適用)	將所有燃料採購單據交叉比對，查核燃料使用量。 查核燃料淨熱值($NCV_{C,PJ}$ / $NCV_{SRFC,PJ}$ / $NCV_{AF,PJ}$)，需具有合格檢驗室之相關證明文件。
監測頻率	每年至少1次
QA/QC 程序	當燃料之批次或(SRF)原料組合產生變化時，需重新檢測乙次。
備註	

數據與參數表26

數據/參數	$NCV_{C,PJ}$
數據單位	TJ/Ton

說明	於專案年之煤炭之淨熱值
數據來源	◆ 燃料供應商提供之燃料熱值或燃料成分；或 ◆ 該廠實際紀錄或量測值；或 ◆ 使用國家公告之預設值(能源局公告之能源產品單位熱值)
量測程序 (若適用)	量測應該採用國家或國際之燃料標準。
監測頻率	若為檢測，每批次至少檢測乙次，若參考公告值則需每年進行資料更新。
QA/QC 程序	確認量測的一致性，將量測結果與前幾年的量測值、相關的數據來源(例如檢測值、文獻值、國家GHG清冊採用值)與IPCC預設值比較。若量測結果與先前量測值或其他相關的數據來源有顯著的差異，進行額外的量測。
備註	

數據與參數表27

數據/參數	$W_{C,PJ}$
數據單位	Ton/年
說明	於專案年之煤炭之投入總量
數據來源	◆ 現場量測或採購收據
量測程序 (若適用)	使用質量或體積量測儀。 量測之燃料消耗量應以購買及庫存量為準之年度能源平衡表交叉確認。 購買燃料之發票可被確認為CDM專案使用，量測之燃料消耗量也應與財務紀錄可取得之購買發票進行交叉確認。
監測頻率	持續記錄並至少每年彙集整理
QA/QC 程序	根據ISO 9000或類似之品質管理系統。
備註	

數據與參數表28

數據/參數	$NCV_{SRF,PJ}$
數據單位	TJ/Ton
說明	於專案年之SRF之淨熱值
數據來源	◆ 燃料供應商提供之燃料熱值或燃料成分；或 ◆ 該廠實際紀錄或量測值；或 ◆ 使用國家公告之預設值(能源局公告之能源產品單位熱值)

量測程序 (若適用)	量測應該採用國家或國際之燃料標準。
監測頻率	若為檢測，每批次至少檢測乙次，若參考公告值則需每年進行資料更新。
QA/QC 程序	確認量測的一致性，將量測結果與前幾年的量測值、相關的數據來源(例如檢測值、文獻值、國家GHG清冊採用值)與IPCC預設值比較。若量測結果與先前量測值或其他相關的數據來源有顯著的差異，進行額外的量測。
備註	

數據與參數表29

數據/參數	$W_{SRF,PJ}$
數據單位	Ton/年
說明	於專案年之SRF之投入總量
數據來源	◆ 現場量測或採購收據
量測程序 (若適用)	使用質量或體積量測儀。 量測之燃料消耗量應以購買及庫存量為準之年度能源平衡表交叉確認。 購買燃料之發票可被確認為CDM專案使用，量測之燃料消耗量也應與財務紀錄可取得之購買發票進行交叉確認。
監測頻率	持續記錄並至少每年彙集整理
QA/QC 程序	根據ISO 9000或類似之品質管理系統。
備註	

數據與參數表30

數據/參數	$NCV_{AF,PJ}$
數據單位	TJ/Ton
說明	於專案年之AF之淨熱值
數據來源	◆ 燃料供應商提供之燃料熱值或燃料成分；或 ◆ 該廠實際紀錄或量測值；或 ◆ 使用國家公告之預設值(能源局公告之能源產品單位熱值)
量測程序 (若適用)	量測應該採用國家或國際之燃料標準。
監測頻率	若為檢測，每批次至少檢測乙次，若參考公告值則需每年進行資料更新。

QA/QC 程序	確認量測的一致性，將量測結果與前幾年的量測值、相關的數據來源(例如檢測值、文獻值、國家GHG清冊採用值)與IPCC預設值比較。若量測結果與先前量測值或其他相關的數據來源有顯著的差異，進行額外的量測。
備註	

數據與參數表31

數據/參數	$W_{AF,PJ}$
數據單位	Ton/年
說明	於專案年之AF之投入總量
數據來源	◆ 現場量測或採購收據
量測程序 (若適用)	使用質量或體積量測儀。 量測之燃料消耗量應以購買及庫存量為準之年度能源平衡表交叉確認。 購買燃料之發票可被確認為CDM專案使用，量測之燃料消耗量也應與財務紀錄可取得之購買發票進行交叉確認。
監測頻率	持續記錄並至少每年彙集整理
QA/QC 程序	根據ISO 9000或類似之品質管理系統。
備註	

數據與參數表32

數據/參數	$EF_{SRF,CO_2,PJ}$
數據單位	tCO ₂ e/TJ
說明	於專案年之SRF之燃燒排放係數
數據來源	◆ 依燃料供應商供應之檢測報告換算
量測程序 (若適用)	參數需參照國內或國際標準方法進行檢測，並依照本方法學之公式進行計算
監測頻率	每年至少乙次，檢測報告需記載採樣次數、採樣量等資訊。
QA/QC 程序	檢測分析須經以下認證之專業檢測機構為之： (1) 行政院環境保護署認證通過之檢測機構。 (2) 「財團法人全國認證基金會」(Taiwan Accreditation Foundation, TAF)認證具有以下任一種國際測試方法技術規範之檢測機構執行檢測。 A. 國際標準化組織(International Organization for Standardization, ISO)。 B. 歐盟標準委員會(European Committee for

	Standardization, CEN)。 C. 英國標準協會(British Standard Institution, BSI)。
備註	

數據與參數表33

數據/參數	EF _{AF,CO2,PJ}
數據單位	tCO ₂ e/TJ
說明	於專案年之AF之燃燒排放係數
數據來源	◆ 依燃料供應商供應之檢測報告換算
量測程序 (若適用)	參數需參照國內或國際標準方法進行檢測，並依照本方法學之公式進行計算
監測頻率	每年至少乙次。
QA/QC 程序	檢測分析須經以下認證之專業檢測機構為之： (1) 行政院環境保護署認證通過之檢測機構。 (2) 「財團法人全國認證基金會」(Taiwan Accreditation Foundation, TAF)認證具有以下任一種國際測試方法技術規範之檢測機構執行檢測。 A. 國際標準化組織(International Organization for Standardization, ISO)。 B. 歐盟標準委員會(European Committee for Standardization, CEN)。 C. 英國標準協會(British Standard Institution, BSI)。
備註	

數據與參數表34

數據/參數	M _{B,SRF,PJ}
數據單位	熱量%
說明	於專案年之SRF之生質物占比
數據來源	◆ 燃料供應商供應之檢測報告
量測程序 (若適用)	參照國內或國際標準方法進行檢測
監測頻率	每年至少乙次，檢測報告需紀載採樣次數、採樣量等資訊。
QA/QC 程序	檢測分析須經以下認證之專業檢測機構為之： (1) 行政院環境保護署認證通過之檢測機構。 (2) 「財團法人全國認證基金會」(Taiwan Accreditation

	Foundation, TAF)認證具有以下任一種國際測試方法技術規範之檢測機構執行檢測。 A. 國際標準化組織(International Organization for Standardization, ISO)。 B. 歐盟標準委員會(European Committee for Standardization, CEN)。 C. 英國標準協會(British Standard Institution, BSI)。
備註	

數據與參數表35

數據/參數	MC _{NB,SRF,PJ}
數據單位	Ton C/Ton
說明	於專案年之SRF之非生質物之含碳量
數據來源	◆ 燃料供應商供應之檢測報告
量測程序 (若適用)	參照國內或國際標準方法進行檢測
監測頻率	每年至少乙次，檢測報告需記載採樣次數、採樣量等資訊。
QA/QC 程序	檢測分析須經以下認證之專業檢測機構為之： (1) 行政院環境保護署認證通過之檢測機構。 (2) 「財團法人全國認證基金會」(Taiwan Accreditation Foundation, TAF)認證具有以下任一種國際測試方法技術規範之檢測機構執行檢測。 A. 國際標準化組織(International Organization for Standardization, ISO)。 B. 歐盟標準委員會(European Committee for Standardization, CEN)。 C. 英國標準協會(British Standard Institution, BSI)。
備註	

數據與參數表36

數據/參數	M _{B,AF,PJ}
數據單位	熱量%
說明	於專案年之AF之生質物占比
數據來源	◆ 燃料供應商供應之檢測報告
量測程序 (若適用)	參照國內或國際標準方法進行檢測

監測頻率	每年至少乙次，檢測報告需紀載採樣次數、採樣量等資訊。
QA/QC 程序	檢測分析須經以下認證之專業檢測機構為之： (1) 行政院環境保護署認證通過之檢測機構。 (2) 「財團法人全國認證基金會」(Taiwan Accreditation Foundation, TAF) 認證具有以下任一種國際測試方法技術規範之檢測機構執行檢測。 A. 國際標準化組織(International Organization for Standardization, ISO)。 B. 歐盟標準委員會(European Committee for Standardization, CEN)。 C. 英國標準協會(British Standard Institution, BSI)。
備註	

數據與參數表37

數據/參數	MC _{NB,AF,PJ}
數據單位	Ton C/Ton
說明	於專案年之AF之非生質物之含碳量
數據來源	◆ 燃料供應商供應之檢測報告
量測程序 (若適用)	參照國內或國際標準方法進行檢測
監測頻率	每年至少乙次，檢測報告需紀載採樣次數、採樣量等資訊。
QA/QC 程序	檢測分析須經以下認證之專業檢測機構為之： (1) 行政院環境保護署認證通過之檢測機構。 (2) 「財團法人全國認證基金會」(Taiwan Accreditation Foundation, TAF) 認證具有以下任一種國際測試方法技術規範之檢測機構執行檢測。 A. 國際標準化組織(International Organization for Standardization, ISO)。 B. 歐盟標準委員會(European Committee for Standardization, CEN)。 C. 英國標準協會(British Standard Institution, BSI)。
備註	

數據與參數表38

數據/參數	E _{EC,SRF,PJ}
數據單位	kw·h/ton

說明	於專案年生產SRF之單位重量電力耗用量
數據來源	由 SRF 製造商提供： ◆ 電錶量測值；或 ◆ 設備規格值乘實際運轉時數計算；或 ◆ 短期/暫態量測值乘實際運轉時數計算
量測程序 (若適用)	以電錶直接量測用電量；或配合運轉時數計算
監測頻率	每年至少一次，當製程變動(新增、減少或變更設備)時需重新檢測
QA/QC 程序	管理人員應確認是否有燃料混合器停機或異常運轉之情況
備註	

數據與參數表39

數據/參數	EF _{EC,PJ}
數據單位	tCO ₂ /kw·h
說明	於專案年之電力耗用排放CO ₂ 係數
數據來源	◆ 引用政府最新年度公告電力排放係數 ◆ 依據國際CDM最新公告電力排放係數計算工具(Tool to calculate the emission factor for an electricity system)求出當年度混合邊際(CM)排放係數 ◆ 如包括自廠發電之情形，自廠電力排放係數應參循CDM最新版次「電力耗用之基線、專案及/或洩漏排放計算工具(Tool to calculate baseline, project and/or leakage emissions from electricity consumption)」計算
量測程序 (若適用)	
監測頻率	在該專案活動初期進行乙次或每年更新，與ACM0002的指引一致。
QA/QC 程序	應用ACM0002的方法
備註	按ACM0002的要求，決定電力排放係數之所有數據與參數應納入監測計畫。

數據與參數表40

數據/參數	AD _{SRF,PJ}
數據單位	km
說明	專案活動使用SRF之陸運距離

數據來源	◆ 專案參與者依據SRF來源紀錄
量測程序 (若適用)	
監測頻率	定期
QA/QC 程序	比較其他來源的距離紀錄資訊(例如google地圖)，確認與卡車駕駛提供之距離紀錄是否具有的一致性。
備註	如果SRF由不同廠址供應，此參數應該相當於該SRF製造廠卡車里程數的平均值。

數據與參數表41

數據/參數	EC _{PJ}
數據單位	kw·h/年
說明	因專案活動，現場在專案年的電力耗用量
數據來源	◆ 電錶量測值；或 ◆ 設備規格值乘實際運轉時數計算；或 ◆ 短期/暫態量測值乘實際運轉時數計算
量測程序 (若適用)	使用電表，該數值應與電力採購收據交叉比對。
監測頻率	至少每年統計乙次
QA/QC 程序	量測結果應與採購電費帳單(如果有)交叉比對。
備註	
備註	如果SRF由不同廠址供應，此參數應該相當於該SRF製造廠卡車里程數的平均值。

數據與參數表42

數據/參數	η_{BSL}
數據單位	%
說明	基線情境之鍋爐及燃燒設施之熱轉化效率
數據來源	專案活動實施前量測的效率
量測程序 (若適用)	採用被認可的標準來量測鍋爐效率，像是「英國標準方法—評估鍋爐蒸汽、熱水與高溫熱傳流體的熱效能(BS845)」。若可能，最好使用直接方法(將一代表期間之淨產熱量除以燃料燃燒的能源含量)，因為與間接方法相比(決定燃料供應或產熱量以及估計損失)，比較能反映在一代表期間平均效率。在CDM-PDD中透明的文件化說明量測步驟與結果，以及製造商的資訊。

監測頻率	至少每年統計乙次
QA/QC 程序	以ACM0023或相關方法進行驗證
備註	

數據與參數表43

數據/參數	η_{PJ}
數據單位	%
說明	專案情境之鍋爐及燃燒設施之熱轉化效率
數據來源	專案活動實施後量測的效率
量測程序 (若適用)	採用被認可的標準來量測鍋爐效率，像是「英國標準方法—評估鍋爐蒸汽、熱水與高溫熱傳流體的熱效能(BS845)」。若可能，最好使用直接方法(將一代表期間之淨產熱量除以燃料燃燒的能源含量)，因為與間接方法相比(決定燃料供應或產熱量以及估計損失)，比較能反映在一代表期間平均效率。在CDM-PDD中透明的文件化說明量測步驟與結果，以及製造商的資訊。
監測頻率	至少每年統計乙次
QA/QC 程序	以ACM0023或相關方法進行驗證
備註	

11. 參考文獻

- (1) J. Mohn, S. Szidat, K. Zeyer, & L. Emmenegger. (2012). Fossil and biogenic CO₂ from waste incineration based on a yearlong radiocarbon study. Waste Management, Vol 32, P.1516-1520.
- (2) Peter Brown, Eduardo Hancock, Glen Thistlethwaite, John Watterson.(2018). Carbon factors of biofuels. Prepared by Ricardo Energy & Environment for the Department for Business.
- (3) S.W.L. Palstra, H.A.J. Meijer. (2010). Carbon-14 based determination of the biogenic fraction of industrial CO₂ emissions – Application and validation. Bioresource Technology, Vol 101, P.3702 – 3710.
- (4) Therese Schwarzböck, Philipp Aschenbrenner, Stefan Spacek, Sönke Szidat, Helmut Rechberger, Johann Fellner. (2018). An alternative method to determine the share of fossil carbon in solid refusederived fuels – Validation and comparison with three standardized methods. Fuel, Vol 220, P.916-930.
- (5) 經濟部工業局產業低碳科技整合應用輔導計畫－低碳科技項目與規範，以生質廢棄物取代化石燃料在鍋爐產生熱能(AM0036)
- (6) 小規模減量方法工業加熱設施改採低碳化石燃料(TMS-III.001)

減量方法資料

版次	日期	修訂記錄
01.0	111年6月13日	「行政院環境保護署溫室氣體減量成效認可審議會」第28次會議決議審核通過。